

(Baeiewicz AM, South Med J 1985; 78(6): 714 (英文))

异烟肼(INH)是氧化、去甲基化代谢抑制剂,也抑制依赖微粒体途径的细胞色素P₄₅₀。乙酰化作用是INH定量代谢最重要途径,因此,凡具有共同表型的乙酰化药物在选用时,应考虑其药物相互作用。INT也是单胺和双胺氧化酶抑制剂。由其能改变吸收,所以也可能是某些药物的酶诱导物,从而使INH与其它药物之间产生相互作用。

【苯妥英】

Murray发现癫痫病人用苯妥英(Diphenylhydantoin, DPH)和苯巴比妥各0.1~0.4g又同时服用INH 5mg/kg/d,其中11%的病人出现副作用。服用INH出现过分镇静和运动失调者为11%,而服用安慰剂作对照者仅2.7%。停用INH后副作用消失,再次用药后55例病人中有46例症状复发。

Kutt等观察24例每天服用INH 300mg、PAS 1,500mg或单环丝氨酸500mg或伍用DPH 300mg。发现当抗结核药抑制DPH的对羟化作用(Parahydroxylation)时,这些病人即有DPH中毒现象。作者认为同时服用PAS与INH可引起DPH的积聚,而叶酸可以中断这种积聚。DPH的每天用量减到100~200mg,同时减少抗结核药物血浆浓度也减少中毒作用并控制了癫痫的发作。

1968年,Kutt等研究鼠和鼠肝微粒体中的INH、PAS和环丝氨酸对DPH代谢的抑制作用。体内研究表明INH剂量增大抑制作用增强;体外研究提示尽管INH是较强的抑制剂,但INH和PAS并未出现竞争性抑制DPH的对羟化作用。INH和PAS并用产生的抑制作用,要比达到同样浓度单独用药的总和所引起的效果强。

Kutt等观察74例病人每天服用300mg INH和1,500mg PAS或环丝氨酸后的DPH代谢情况。发现约10%的病人出现DPH中毒,都是INH的缓慢灭活剂者,缓慢灭活剂者的DPH血浆浓度平均值明显较高。作者报导INH是很强的DPH代谢的非竞争性抑制剂,并引起未经代谢的药物累积。Brennan等也证实人与动物的结果一致。

Miller等报导连续并用INH、DPH至少5天的住院病人,27%出现中枢神经系统毒性作用,而单独服用DPH的仅3%有中枢神经系统毒性作用。

2例乙内酰脲脑病可能由INH与乙内酰脲相互作用

引起的。几篇DPH毒性以及1例死亡病例也归咎于这种相互作用。

接受INH和DPH的病人,必须检查血清DPH含量,尤其有INH的缓慢乙酰化作用。血清DPH达到中毒水平或出现中毒症状的病人可将剂量减少到100~200mg/d。两药并用约有10~27%DPH中毒;73~90%的病人无中毒。因此,增加INH用量时减少DPH量是错误的,因为DPH血清含量下降,就会导致癫痫的发作。开始用INH时要监测血清DPH含量。

【氨甲酰氮革】

Valsalan和Cooper观察13例每天预防性服用INH 200mg,其中10例有氨甲酰氮革(Carbamazepine)中毒征象,减少氨甲酰氮革量可减轻中毒症状。

Wright等报导1例每天服用INH 600mg的病人,同时增加其它药物包括氨甲酰氮革(1,600mg/d)、硝基安定(Nitrazepam)(40mg/d)及丙戊酸(Valproic acid)(200mg/d)发生了严重氨甲酰氮革中毒。此病人INH乙酰化作用缓慢。再用INH 300mg/d,氨甲酰氮革血清稳态浓度上升85%;清除率下降45%。硝基安定血清水平可能也会增高,这也归咎于药物间的相互作用。此例病人可说明INH诱导的肝毒性反应。丙戊酸也有肝毒性反应。

Block报导1例病人每天服用DPH 200mg和氨甲酰氮革 100mg,两种药物都达到血浆治疗量值。由于PPD皮试阳性而加用INH 300mg/d,5天内病人出现中枢神经症状,同时血清氨甲酰氮革达中毒以及血清DPH达治疗水平。这例病人INH与DPH的相互作用不十分明显。1969年有一篇德文报导INH与抗癫痫药(DPH和氨甲酰氮革)的相互作用。

同时接受INH和氨甲酰氮革的病人必须监测血清氨甲酰氮革含量。减少氨甲酰氮革用量可以预防氨甲酰氮革中毒并维持其浓度于治疗范围以内。

【饮食】

Melander等观察发现9例健康人仅食物就可降低INH的生物利用度。空腹或早饭一起一次口服INH(10mg/kg)不论快速和缓慢乙酰化者,其血液最高值,平均值以及吸收总量均明显减少。

Männistö等研究10个自愿者各种食物对INH(300mg)生物利用度的影响,结果所有食物,特别是碳水化合物不论快速和缓慢乙酰化者都减少了INH的吸收,从血药含量峰值的降低以及药物浓度曲线下面积的缩小,都可以证明此结果与Melander等的报导一致。

3例服用INH的病人,又吃各种奶酪之后均出现

不良反应。7例皮肤潮红,尤其是颜面、手臂和上身。其它症状包括心悸、收缩压稍增高,头痛和结膜发红。这种反应是由于INH抑制单胺氧化酶以及酪胺(Tyramine)的生理作用,抑制双胺氧化酶和奶酪中组氨酸经细菌转变产生的组织胺的吸收,或以上机理的联合作用所致。

不少用INH治疗的病人由于食用各种鱼类均出现了不良反应。常见的症状和体征包括心悸、皮肤潮红、结膜发红、头痛、恶心、呕吐和发痒,除这些一过性的症状外,1例食用飞鱼(Skipjack)的病人还发生了右侧脑血管意外。作者认为这些作用是由于INH抑制了组胺酶(双胺氧化酶),又从鱼中吸收了中毒量的组织胺所致。

1例病人在服用INH大约24小时以后,饮用红葡萄酒时也出现了类似的症状。含酪胺食物和单胺氧化酶抑制剂之间的相互反应是众所周知的,但没有报导过INH与葡萄酒的相互作用。而这些症状可能是酒精的舒血管作用致使皮肤血流量增加所致。因此应让病人空腹时服用INH以增加药物吸收,避免吃含组胺或酪胺高的食物(如鱼、乳酪、葡萄酒)以防止INH抑制单胺氧化酶和双胺氧化酶而引起的不良反应:皮肤潮红、心悸、头痛、恶心、呕吐、发痒。

【抗酸剂】

关于抗酸剂和轻泻药影响INH的吸收尚需进一步研究。虽然氢氧化铝的作用较小,作用也不恒定,但氢氧化铝凝胶有延缓和抑制胃肠吸收INH的作用。作者建议需用抗结核化学疗法和抗酸剂(特别是需用氢氧化铝者)治疗的病人,应在服用INH后至少隔1小时再用抗酸剂。

【抗凝剂】

Rosenthal等报导1例牙龈出血、血尿、肋腹痛以及凝血酶原时间延长的病人。误服大剂量INH(600mg/d)10天后明显增强了苯丙酮香豆素(Warfarin)(10mg/d)的作用。每日同时服INH 300mg和苯丙酮香豆素7.5mg可以维持凝血酶原时间在正常范围内。

Eade等用狗检查INH(15mg/kg)对双香豆素(20mg/kg)的作用。先给INH引起凝血酶原时间明显延长,和口服抗凝剂72、96和120小时之后,血浆双香豆素浓度升高。

Kiblawi等给家兔静脉注射苯丙酮香豆素5mg/kg,或皮下注射苯丙酮香豆素5mg/kg和INH 15mg/kg的作用。发现血浆苯丙酮香豆素半衰期或凝血酶原时间在事先给予INH前后没有差别。上2个结果的矛盾解释为,首先是研究采用的动物种属不同,

不象大鼠、猴或兔,狗不能使INH乙酰化,因而能维持血液的INH有较高的浓度。胃肠对双香豆素吸收的不稳定性可能造成最初血中抗凝剂浓度出现变异。最后,家兔出现快速乙酰化可能排除了药物间的相互作用和使用不同抗凝剂的可能性。

医生应密切注意同时用苯丙酮香豆素和INH所有病人的凝血酶原时间,特别是INH的缓慢灭活者或用大剂量者。作者认为INH以5mg/kg/d的剂量与苯丙酮香豆素并用一般不会有问题。

结论:医生必须了解与INH相互作用的药物。与INH有相互作用的大多数药物,当同时给予时应减少剂量。当中断INH,则伍用药物的剂量必须增加。

(王继伟 于双成摘 潘耀东校)

101 列宁格勒市成年住院患者肺结核与慢性非特异性肺疾病的淀粉样变性

[Румянцева ВВ等;Терапе Арх 1985;(6):129 (俄文)]

目前,对淀粉样变性的研究仍在初期阶段。继发性淀粉样变性是一系列慢性疾病的并发症。在风湿性关节炎、骨髓瘤、非特异性溃疡性结肠炎、恶性肿瘤等病时发生淀粉样变性者增多。研究证实,合并淀粉样变性的疾病首先是肺结核,其次是慢性非特异性肺部疾病(ХНЗЛ)和慢性肺化脓症。本文仅提供肺结核和ХНЗЛ时淀粉样变性的发生率。

肺结核时的淀粉样变性从60年代中期起呈下降趋势。1961~1965年因淀粉样变性而死亡的肺结核患者占33.3%。结核病合并淀粉样变性的频率稳定,各年分间无显著差别(1976与1977年 $t=0.26$,1976与1978年 $t=0.3$, $p>0.5$)。淀粉样变性大多合并有纤维-空洞型结核,在上述时期此型结核发病率几乎没有变化,因而淀粉样变性的发生率亦无重大改变(1976年占死于结核者的59.6%,1977年占60.5%,1978年占60.2%)。性别之间亦无显著差别(t 为0.5~1.3, $p>0.1\sim0.5$)。1976~1978年结核病淀粉样变性比以前下降了50~75%。

淀粉样变性大多数见于40~60岁的成年人,19岁以前几乎未发现。直接死于淀粉样变性的结核病患者为5.18%,据其他作者统计1969年这个数字是10.2%。结核病合并淀粉样变性的直接原因中包括肾脏淀粉样变性、肾萎缩、尿毒症(42.9%);肺功能衰竭(24.7%);进行性结核(20.8%);进行性结核合并心肺衰竭(9.1%);脑循环功能障碍(1.3%);肺出血(1.3%)。